

InfiniDepth 远景深度修复项目报告

面向单目深度估计与 Gaussian Splatting 生成的推理阶段改进

本报告用于汇报当前阶段工作：定位 InfiniDepth 在超远景场景下的背景缺点、纸板化和模糊问题，并在不重新训练模型的前提下完成推理流程改造、代码打包和运行文档整理。

1. 项目目标

项目项	说明
输入	单张 RGB 图像，例如 campus.jpg、mount.png、vally.png。RGB 是红绿蓝三通道图像。
输出	深度可视化、sparse prompt 预览、PLY 点云、高斯点渲染相关结果。PLY 是三维点云文件格式。
目标	在保持近景和中景稳定的同时，让极远景区域也能参与 GS 点生成，减少纸板化和缺点。
约束	不重新训练模型，只修改 inference，也就是推理阶段代码。

2. 英文术语说明

术语	中文解释	项目中的含义
inference	推理	使用已有模型权重生成结果，不参与训练。
DepthSensor	深度补全网络	第二阶段深度修正模型，适合近景和中景。
GS	Gaussian Splatting，高斯点渲染	把深度和图像转换成三维高斯点，用于生成 PLY 或视频。
sparse prompt	稀疏提示点	从深度图中选取少量可靠点喂给 DepthSensor。
dense depth	稠密深度	每个有效像素都有深度值的深度图。
raw dense depth	原始稠密深度	第一阶段模型直接预测的深度，未被 DepthSensor 改写。
override	覆盖	在某个阶段用另一个深度替换当前深度。
profile	配置档	final、auto、smart 三套运行策略。
probe	探测	smart 模式先用 2000m 上限生成一次深度图，用于判断是否是超远景。

3. 问题现象与原因定位

实验中出现三类主要现象：

- mount、vally 等超远景图像中，远山或远处背景容易缺点，最终像纸板。
- 直接把最大深度设得很大，例如 500 或 2000，campus 这类中近景会变差，出现尺度拉伸。
- 有些版本远景可以看见，但视觉上仍然模糊，像有凹凸的纸板。

进一步定位后发现，问题来自两个阶段的耦合：DepthSensor 的深度补全范围和 GS 的点生成范围被绑得太紧。为了让 GS 看到远处，不能简单让 DepthSensor 也承受 2000m 远景提示。

4. 原代码限制点

限制点	代码位置	影响
GS 采样深度过滤	final/InfiniDepth/utils/sampling_utils.py:241, depth_mask = zmax_per_tri < max_sample_depth。旧实验中暴露过 180m 硬限制。	远景三角面可能在生成 GS query point 前被过滤，导致后景没有点。
prompt 深度上限	final/InfiniDepth/utils/io_utils.py:325-350, max_prompt 控制有效深度提示。	远处 depth 超过上限就不能作为 DepthSensor 的 prompt。
稀疏点重采样	final/InfiniDepth/utils/io_utils.py:356-359, preserve_sparse=True 保留稀疏点。	不保留 sparse prompt 会破坏前面精心构建的点分布。
GS 范围与 DepthSensor 范围不独立	final/InfiniDepth/model/model.py:304-346 新增 gs_max_sample_depth。	现在可以让 GS 看到 2000m，同时让 DepthSensor 仍使用更可靠的近中景 prompt。

5. 方法演进

阶段	尝试	结论
直接扩大最大深度	把 FAR_CAP 或 GS 采样上限调大，例如 500、1500、2000。	超远景能出现，但 campus 这类短距离图容易拉伸，说明不能全图套同一远景参数。
远景 sparse prompt	把远处点也作为 DepthSensor 的输入提示。	远景容易被网络压成平面，因为 DepthSensor 内部使用 disparity，也就是 $1 / \text{depth}$ ，远景差异被压缩。
映射压缩再还原	把远景 depth 压到网络可接受范围，再尝试乘回真实尺度。	理论上能保留远近关系，但 DepthSensor 不是线性函数，输出会被平滑，乘回后仍像纸板。
最终方案	近中景给 DepthSensor，远景在 GS 阶段用 raw dense depth 覆盖。	近中景稳定，远景点能够按第一阶段深度进入三维空间。

6. 最终算法思想

1. 第一阶段：InfiniDepth 生成 raw dense depth
 2. prompt 构建：主要选择近中景 sparse prompt
 3. DepthSensor：负责近中景深度补全
 4. GS 阶段：远景 query point 使用 raw dense depth override
 5. Gaussian scale 控制：缩小远处高斯点，减少模糊

这里的关键是把“深度补全”和“GS 点生成”分开。DepthSensor 负责修近中景，GS 负责把远景点放到三维空间。这样既避免了远景被 DepthSensor 压平，也避免了远景点被 GS 采样过滤。

7. 三种运行 profile

profile	适用场景	核心参数
auto	campus、ice 等普通近中景或中远景。	AUTO_SCENE=1, FAR_RAW_GS_OVERRIDE=0, 保留原自适应路线。
final	mount、valley 这类超远景。	FAR_CAP=2000, FAR_RAW_GS_OVERRIDE=1, GS_SAMPLE_POINTS=6000000。
smart	陌生图片默认策略。	先用 SMART_PROBE_FAR_CAP=2000 做 probe。若识别为极远景, 切到 final; 否则按 auto 重新跑第一阶段, 避免被 2000m 污染。

8. 代码交付内容

文件	作用
run_final.py	纯 Python 入口, 替代原测试用 sh 流程, 负责 profile、smart 判断、推理流程和下载命令输出。
inference_gs.py	新增 far raw GS override, 在 GS 阶段用 raw dense depth 覆盖远景 query point。
InfiniDepth/model/model.py	新增 gs_max_sample_depth 和 gs_sample_filter_mode, 使 GS 采样范围可控。
InfiniDepth/utis/sampling_utils.py	把远景采样过滤从硬编码改成 max_sample_depth 参数。
InfiniDepth/utis/io_utils.py	支持 max_prompt 和 preserve_sparse, 避免 sparse prompt 被破坏。
InfiniDepth/utis/gs_utils.py	增加 far_scale_multiplier, 用于缩小远景高斯点, 降低模糊。

9. 实验结论

图像	推荐 profile	结论
campus	auto	更接近原 AUTO_SCENE=1 的较优结果，避免 2000m 远景参数污染近中景。
mount	final 或 smart	final 使用 2000m 远景 GS 覆盖，解决远山缺点和纸板问题。smart 修复后会先 probe，再切到 far_raw_gs。
vally	final 或 smart	远景可以被加载进 GS，避免仅靠短深度上限造成后景缺失。
陌生图片	smart	先判断场景深度分布，再决定走 auto 还是 final。

10. 运行命令

```
上传：
scp .\final.zip Point:/home/liuyanb/final.zip

解压：
cd /home/liuyanb/InfiniDepth
unzip -o /home/liuyanb/final.zip -d /home/liuyanb/InfiniDepth

campus：
python3 run_final.py /home/liuyanb/InfiniDepth/example_data/image/campus.jpg --profile auto

mount：
python3 run_final.py /home/liuyanb/InfiniDepth/example_data/image/mount.png --profile final

vally：
python3 run_final.py /home/liuyanb/InfiniDepth/example_data/image/vally.png --profile final

陌生图片：
python3 run_final.py /path/to/your/image.jpg
```

运行结束后，脚本会自动打印 Windows PowerShell 的 scp 下载命令。scp 是 secure copy，用于从服务器下载结果文件。

11. 当前成果

1. 已将测试流程整理为纯 Python 入口 run_final.py。
2. 已完成 final.zip 打包，包内不依赖 sh 文件。
3. 已形成算法说明 PDF 和本项目汇报 PDF。
4. 已支持统一输出命名，默认使用图片 stem，例如 campus、mount、vally。
5. 已修复 smart 与 final 在 mount 上不一致的问题：smart 先用 2000m probe 判断，再决定路径。

12. 不足与后续建议

当前方案仍属于 inference 阶段工程修复，不是训练层面的根本改造。后续如果要进一步提升泛化性，可以考虑：

1. 收集更多远景、城市、山地、校园样例，调整 smart 阈值。
2. 对 far_raw_gs 的 mask 做更细的语义约束，减少天空或雾区误判。
3. 若未来允许训练，可在 loss 中增加远景深度权重，让模型本身更懂远景尺度。
4. 引入定量评价，例如点云覆盖率、远景深度连续性和视频稳定性。

13. 汇报总结

本项目完成了 InfiniDepth 在超远景场景下的推理阶段修复。核心思想是：不要让 DepthSensor 同时负责近景补全和极远景点生成，而是让近中景保持 DepthSensor 的稳定性，让极远景在 GS 阶段使用第一阶段 raw dense depth 放回真实空间。最终实现了 auto、final、smart 三种策略，兼顾 campus 这类普通场景和 mount、valley 这类超远景场景。

附：本报告引用的代码均来自 final 包。服务器解压 final.zip 后，对应路径位于 /home/liuyanb/InfiniDepth。